

Теорема (Правило Лопиталя.)

$\varphi(x)$ и $\psi(x)$ гур.-мы в $U(a)$

$$\psi'(x) \neq 0 \quad \forall x \in U(a) \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} \psi(x) = 0$$

$$\text{Если } \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$$

Док-во: φ и ψ гур.-мы в $U(a) \Rightarrow$ непр. в $(\cdot)a \Rightarrow \varphi(a) = \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0$
и $\psi(a) = \lim_{x \rightarrow a} \psi(x) = 0$

$$\psi'(x) \neq 0 \quad x \in U(a)$$

$\psi'(x)$ не может $= 0$ в $U(a)$ т.к. по т-ме Ролля если $\exists (\cdot)x_0$ в к-от. $\varphi(x_0) = 0 = \varphi(a)$

$\Rightarrow \exists \xi \in (a; x_0) : \psi'(\xi) = 0$ — противоречит усл. т-мы
($\xi \in (x_0; a)$)

$$\exists x > a \quad x \in U(a) \quad \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{\varphi(x) - 0^{\varphi(a)}}{\psi(x) - 0} = \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{\psi(x) - \psi(a)} \quad \text{тогда по т. Коши для } [a, x]$$

$$\exists \xi \in (a; x) \quad \text{такое что} \quad \frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)} = \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{\psi(x) - \psi(a)} = \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \quad \text{переходя } \lim_{x \rightarrow a} \xi \in (a; x) \rightarrow a$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}$$

$$\text{но уч. } \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)} = A \text{ т.е. } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta \forall x: 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow \left| \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)} - A \right| < \varepsilon$$

$$\text{т.к. } \xi \in (a; x) \quad \text{то } |x-a| < \delta \Rightarrow |\xi-a| < \delta$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta: \forall x: 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow \left| \frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)} - A \right| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)} = A$$

$$\Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}$$



Замеч. П.Л. не универсально

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} \quad \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \quad \text{П.Л.} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} \quad \neq$$

$$\frac{\frac{1}{x - \sin x} \rightarrow 0}{\frac{1}{x + \sin x} \rightarrow 0} \quad \left[\frac{0}{0} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right)}{x \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)} = 1$$

П.Л. можно применять несколько раз

$$\left[0^\infty \right] \quad \left[1^\infty \right] \quad \left[0^0 \right] \quad \left[\infty^0 \right] \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\frac{1}{x}} \quad \left[0^\infty \right] \quad A =$$

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \ln (\sin x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin x)}{x} \stackrel{\text{П.Л.}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin x} \cos x}{1}$$

Формула Тейлора

Опр. (классы гладкости) $n \in \mathbb{N}$

$$f^{(n)} : E \rightarrow \mathbb{R} \quad f^{(n)} \in C(E)$$

f называется n раз непрерывно-дифференцируемой на мн-ве E

Так же $f \in C^{(n)}(E)$ обозн,

если $f \in C^\infty(E)$ — f бесконечно непр-диф-ма на мн-ве E
(f имеет производные всех порядков)

$$\nless y = f(x) : f : E \rightarrow \mathbb{R} \quad f^{(n+1)} \in C(E)$$

Докажем, что $f(x)$ представима в виде;

$$f(x) = \underbrace{f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n}_{\text{ор-ла Тейлора}} + \underbrace{R_n(x)}_{\text{остаток}}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \quad \xi \in \mathcal{U}(a)$$

$$f(x) = P(x) + R_n(x)$$

$$f(x) \approx T_n(x)$$

$$R_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$f(x) = \ln(x)$$

вывод ф-лы Тейлора:

T — неизвестное число

$$(*) \quad f(b) - f(a) - \frac{f'(a)}{1!}(b-a) - \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 - \dots - \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n - \frac{T}{(n+1)!}(b-a)^{n+1} = 0$$

введем вспомогательную ф-лу:

$$\Phi(x) = f(b) - f(x) - \frac{f'(x)}{1!}(b-x) - \dots - \frac{f^{(n)}(x)}{n!}(b-x)^n - \frac{T}{(n+1)!}(b-x)^{n+1}$$

$$\Phi(a) = 0 = \Phi(b) \quad \text{и} \quad \Phi(x) \text{ непрерывна и дифференцируема на интервале } E = (a, b)$$

$$\text{по т. Ролля} \quad \exists \xi \in (a, b) : \Phi'(\xi) = 0$$

$$\Phi'(x) = -f'(x) - \left(\frac{f''(x)}{1!}(b-x) - \frac{f'(x)}{1!} \right) - \dots - \left(\frac{f^{(n+1)}(x)}{n!}(b-x)^n - \frac{f^{(n)}(x)}{n!}n(b-x)^{n-1} \right) + \frac{T}{(n+1)!}(n+1)(b-x)^n$$

$$\Phi'(\xi) = - \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(b-\xi)^n + \frac{T}{n!}(b-\xi)^n = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{T = f^{(n+1)}(\xi)}$$

подставим T в $(*)$, заменим b на $x \Rightarrow$ получим ф-лу Тейлора

$$\text{где} \quad \xi = a + \theta(x) \quad 0 < \theta < 1$$

формула Маклорена (при $a=0$)

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \quad \xi = \theta x \quad 0 < \theta < 1$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

где нахождение e^x с точностью до 0,001

$$R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} < \frac{1}{1000}$$

т.к. $\xi \in (0; 1)$ то $e^\xi < 3$

$$\text{при } \underline{n=6} \quad \frac{e^\xi}{(6+1)!} = \frac{e^\xi}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{e^\xi}{5040} < \frac{3}{5040} = 0,0006 < 0,001$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} \cos \xi$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{(-1)^{n+1} x^{2(n+1)}}{(2(n+1))!} + R_n$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + R_n$$

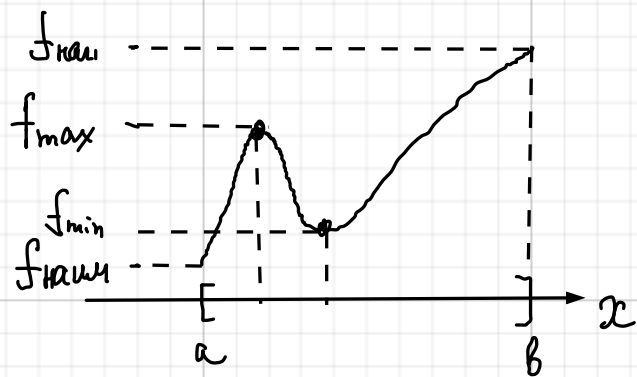
Экстремумы функции

Говорят, что ф-я $f(x)$, определенная в $U(x_0)$ имеет в $(\cdot) x_0$ max
если $\forall x \in U(x_0) : f(x) < f(x_0)$

имеет min если $\forall x \in U(x_0) : f(x) > f(x_0)$

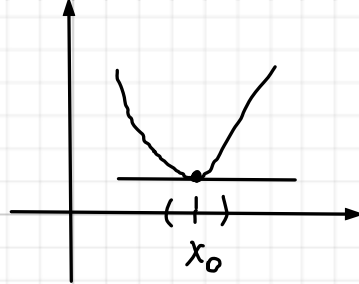
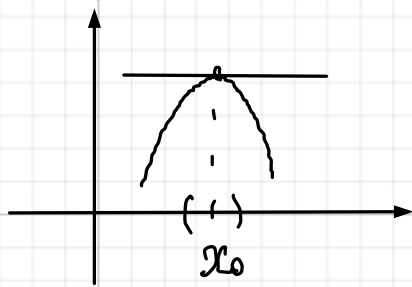
$\left. \begin{matrix} \max \\ \min \end{matrix} \right\} \text{ экстр}$

Замечание. в некотором $\langle a, b \rangle$ ф-я может иметь несколько экстр
причем необязательно $f_{\max} = f_{\min}$

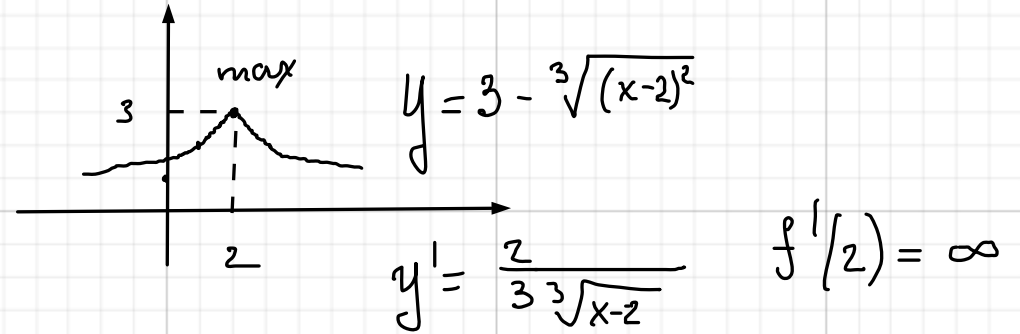
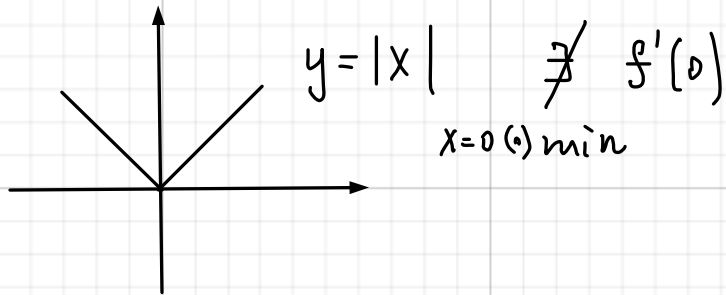


Необходимое условие экстр

Т-ма. Если f - диф-ма в $(\cdot) x_0 \in U(x_0)$ и имеет в $(\cdot) x_0$ экстр.
то $f'(x_0) = 0$



(доказывали)

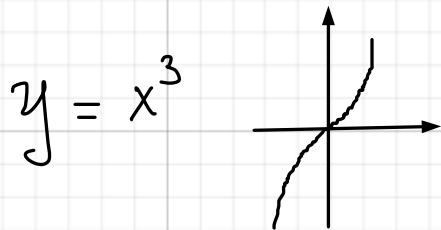


ор-я не дифер-ма

$f'(x_0) = 0 \Rightarrow x_0$ - стационарные (•)

$\Rightarrow$ в ней
 если есть экстр., то он максим.

стационарные (•••) и (•••) в которых производная или $\nexists$ или $= \infty$
 наз-ся критическими точками



$y' = 3x^2$
 (•) экстр.

$y'(0) = 0$

но $x=0$ не является

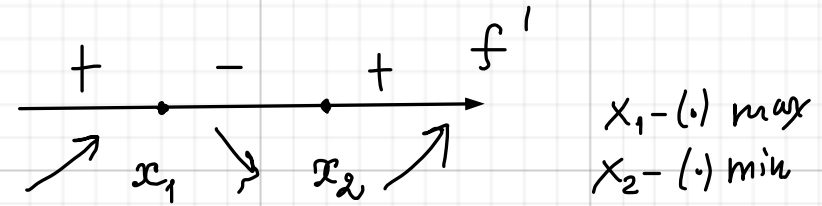
Исследование критических точек с помощью y'

Теорема. f - кр. и диф-ма в $U(x_0)$, $f'(x_0) = 0$

тогда при прохождении через $(\cdot)$ x_0 слева направо ф-я $f(x)$ меняет

знак с "-" на "+" $\Rightarrow x_0 - (\cdot) \min$

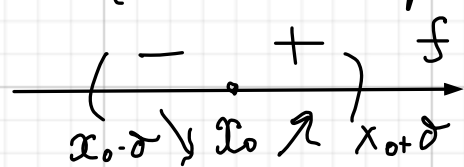
с "+" на "-" $\Rightarrow x_0 - (\cdot) \max$



Док-во:
по критерию
монотонности

$f(x) \nearrow \Rightarrow f'(x) > 0$ при $x > x_0$ т.е. $x \in (x_0; x_0 + \delta)$

$f(x) \searrow \Rightarrow f'(x) < 0$ при $x < x_0$ т.е. $x \in (x_0 - \delta, x_0)$



$\forall x \in U_\delta(x_0) \quad f(x) > f(x_0) \Rightarrow x_0 - (\cdot) \min$

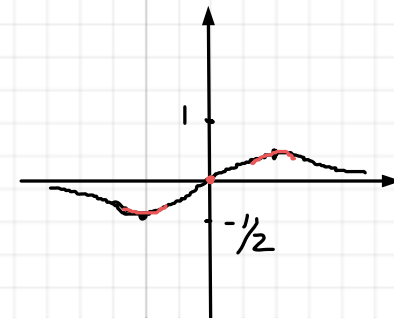
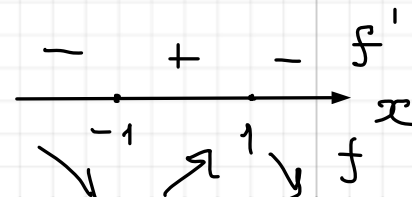
$(\cdot) \max$ аналогично

Замечание. из док-ва видно, что Т-ма справедлива

и для остальных критич. точек (f' или f или $= \infty$)
лишь бы в самой критической $(\cdot)$ функция имела бы конечное
значение.

Пример найти экстр $y = \frac{x}{1+x^2}$

$$y' = \frac{1 \cdot (1+x^2) - 2x \cdot x}{(1+x^2)^2} = \frac{(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2} = 0$$



$$y_{\min}(-1) = -\frac{1}{2}$$

$$y_{\max}(1) = \frac{1}{2}$$

min max

Исследование функций с помощью второй производной

Теорема. Если в $U(x_0)$ $f(x)$ - кепр и $f^{(2)} \in C(U(x_0))$

причем $f'(x_0) = 0$ то если $f''(x_0) < 0$ то $(\cdot) x_0 - (\cdot) \max$
 $f''(x_0) > 0$ то $x_0 - (\cdot) \min$

Док-во; ф-ла Тейлора

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \underbrace{\frac{f''(\xi)}{2!} (x-x_0)^2}_{R_2}$$

где $\xi \in (x; x_0)$
 или $\xi \in (x_0; x)$
 $\xi \in U(x_0)$

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f''(\xi)}{2} (x-x_0)^2$$

$\exists f''(x_0) < 0$ тогда по т-ме о сохранении знака кепр. ф-ии

$\exists U(x_0)$ такое что знак второй производной будет тот же

$$\text{что и у } f(x) \quad f(x) - f(x_0) < 0 \Rightarrow f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in U(x_0)$$

$\Rightarrow x_0 - (\cdot) \max.$



